NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 01 | KELAS VII SMP/MTs

BILANGAN BULAT

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep, aturan operasi, faktor, FPB, KPK, dan contoh pembahasan.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMP/MTs - Kelas VII
Fase	Fase D (bagian dari target kelas VII-IX)
Materi utama	Bilangan Bulat
Submateri	A. Memahami bilangan bulat B. Operasi hitung bilangan bulat C. Faktor bilangan bulat
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022; dipasangkan dengan Buku Panduan Guru edisi 2022.
Alokasi anjuran	18 JP untuk materi ini menurut Buku Panduan Guru (6 JP per submateri); dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelas.

Fungsi mini book NLA

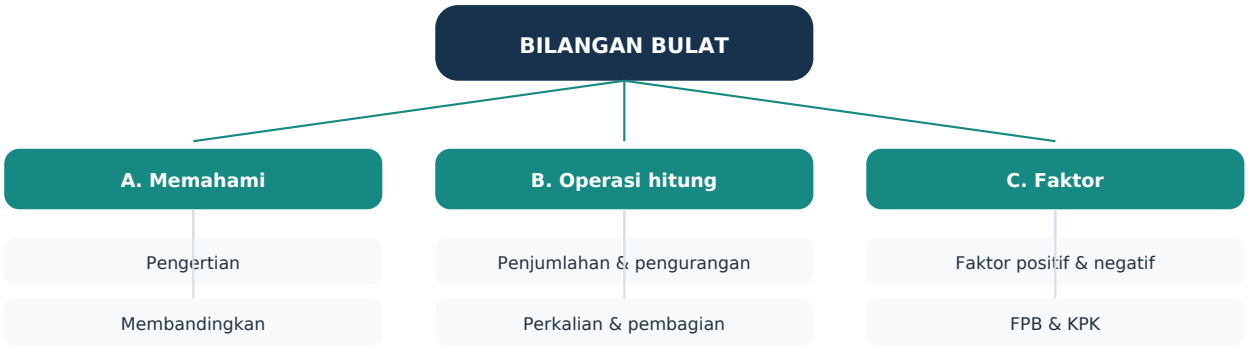
Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint Materi 01. Semua tiga submateri dibahas secara ringkas namun utuh. Mini book tidak berisi paket latihan; hanya dua contoh terpadu dengan pembahasan langkah demi langkah.

Catatan sumber dan kebijakan

Buku siswa 2022 disusun dengan mengacu pada CP Kepka BSKAP No. 008/H/KR/2022. Untuk konteks kebijakan terkini, peta ini juga dicocokkan secara terbatas dengan Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Kesesuaian ini tidak berarti buku 2022 diterbitkan ulang atau seluruh CP Fase D selesai hanya melalui materi ini.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur materi mengikuti struktur Buku Siswa: tiga submateri utama dan enam rincian inti di bawahnya.



Tujuan pembelajaran dari Buku Siswa

- Menjelaskan hubungan bilangan bulat positif dan negatif pada garis bilangan melalui arah dan jarak.
- Menggunakan notasi yang tepat untuk bilangan bulat; membandingkan, mengurutkan, dan menempatkannya pada garis bilangan.
- Mengenal hubungan suatu bilangan dengan invers penjumlahannya untuk menyelesaikan masalah.
- Menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat.
- Menentukan faktor bilangan bulat; memahami faktorisasi prima serta hubungannya dengan FPB dan KPK.
- Menggunakan konsep bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

A Memahami bilangan bulat

1. Pengertian bilangan bulat

Bilangan bulat adalah kelompok bilangan yang mencakup bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Kelompok ini ditulis dengan simbol $\mathbb{Z}$. Bilangan negatif berada di bawah nol, nol menjadi titik acuan, sedangkan bilangan positif berada di atas nol pada konteks seperti suhu atau ketinggian.

Himpunan bilangan bulat

$$\mathbb{Z} = \{ ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... \}$$

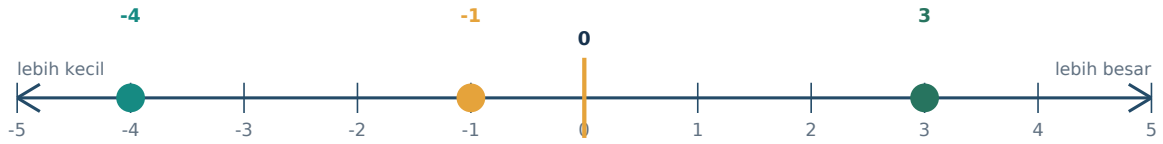
Tanda minus menunjukkan bilangan negatif; tanda plus boleh ditulis atau tidak ditulis untuk bilangan positif. Nol bukan bilangan positif maupun negatif.

Kelompok	Makna	Contoh
Bilangan negatif	Bilangan bulat yang nilainya kurang dari nol.	-5, -2, -1
Nol	Titik acuan; tidak positif dan tidak negatif.	0
Bilangan positif	Bilangan bulat yang nilainya lebih dari nol.	1, 4, 9
Bilangan cacah	Nol dan bilangan bulat positif.	0, 1, 2, 3, ...
Bilangan asli	Bilangan bulat positif.	1, 2, 3, ...

A. Memahami bilangan bulat (lanjutan)

2. Garis bilangan dan membandingkan bilangan bulat

Garis bilangan menyusun bilangan pada satu garis dengan jarak antartitik yang sama. Nol menjadi titik acuan. Bilangan yang lebih besar terletak lebih ke kanan, sedangkan bilangan yang lebih kecil terletak lebih ke kiri. Garis bilangan berlanjut tanpa batas ke dua arah.



Aturan membandingkan

- Jika a terletak di kanan b, maka a > b.
- Jika a terletak di kiri b, maka a < b.
- Di antara dua bilangan negatif, yang lebih dekat ke nol justru lebih besar. Contoh: -3 > -8.

Nilai mutlak - penjelasan bantu NLA

Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari nol pada garis bilangan. Jarak tidak bernilai negatif. Contoh: |-5| = 5 dan |5| = 5. Nilai mutlak membantu membandingkan besar jarak tanpa mengabaikan tanda bilangan.

Konteks yang membantu siswa memahami tanda

Gunakan konteks suhu di bawah 0°C, ketinggian atau kedalaman terhadap permukaan laut, serta saldo dan transaksi. Tentukan lebih dahulu titik acuannya, lalu nyatakan arah atau perubahan dengan tanda yang sesuai.

Catatan pengajar

Jangan menjelaskan bahwa bilangan dengan angka mutlak paling besar selalu paling besar nilainya. Pada bilangan negatif, -8 lebih kecil daripada -3. Pastikan jarak antartitik pada garis bilangan konsisten dan arah kanan-kiri tidak tertukar.

B Operasi hitung bilangan bulat

1. Penjumlahan dan pengurangan

Penjumlahan dapat dipahami sebagai perpindahan pada garis bilangan: bilangan positif menggerakkan posisi ke kanan, sedangkan bilangan negatif ke kiri. Pengurangan dapat dipahami sebagai kebalikan penjumlahan, yaitu menambahkan lawan dari bilangan yang dikurangkan.

Invers penjumlahan (lawan bilangan)

Lawan dari a adalah -a, karena a + (-a) = 0. Contoh: lawan dari 7 adalah -7; lawan dari -4 adalah 4.

Buku Siswa mencantumkan hubungan bilangan dengan invers penjumlahannya sebagai salah satu tujuan pembelajaran. Penulisan simbolis di atas adalah perumusan ringkas untuk membantu pengajar menjelaskannya.

Aturan ringkas penjumlahan

Situasi	Cara menghitung	Contoh
Tanda sama	Jumlahkan nilai mutlak; pertahankan tandanya.	-4 + (-3) = -7
Tanda berbeda	Kurangkan nilai mutlak; gunakan tanda bilangan dengan nilai mutlak lebih besar.	-8 + 5 = -3
Nilai mutlak sama, tanda berbeda	Hasilnya nol.	6 + (-6) = 0

B. Operasi hitung bilangan bulat (lanjutan)

Pengurangan sebagai penjumlahan lawan bilangan

a - b = a + (-b)

Artinya, mengurangkan suatu bilangan sama dengan menambahkan invers penjumlahannya. Karena itu, mengurangi bilangan negatif mengubahnya menjadi penjumlahan bilangan positif.

Contoh transformasi bentuk

Bentuk awal	Ditulis ulang	Hasil
9 - 4	9 + (-4)	5
9 - (-4)	9 + 4	13
-6 - 3	-6 + (-3)	-9

Sifat operasi

Operasi	Komutatif?	Asosiatif?	Catatan
Penjumlahan	Ya	Ya	a + b = b + a; pengelompokan tidak mengubah hasil.
Pengurangan	Tidak	Tidak	Urutan dan pengelompokan berpengaruh.
Perkalian	Ya	Ya	a × b = b × a; pengelompokan tidak mengubah hasil.
Pembagian	Tidak	Tidak	Urutan dan pengelompokan berpengaruh.

2. Perkalian dan pembagian

Perkalian dapat dimodelkan sebagai penjumlahan berulang untuk pengali bilangan cacah, lalu diperluas dengan pola tanda. Pembagian merupakan operasi kebalikan perkalian. Tanda hasil perkalian atau pembagian mengikuti aturan berikut.

Tanda bilangan	Hasil perkalian/pembagian	Contoh
Sama (+ dengan + atau - dengan -)	**Positif**	(-3) × (-4) = 12
Berbeda (+ dengan - atau - dengan +)	**Negatif**	(-3) × 4 = -12

Memahami pola tanda

Untuk melihat mengapa hasil perkalian dua bilangan negatif menjadi positif, perhatikan pola: (-3) × 2 = -6; (-3) × 1 = -3; (-3) × 0 = 0; (-3) × (-1) = 3. Setiap faktor kedua turun satu, hasil bertambah 3. Pola ini membantu menjelaskan aturan tanda, bukan sekadar menghafalnya.

Catatan konsep tambahan untuk pengajar

- Pembagian dengan nol tidak terdefinisi; penyebut atau pembagi tidak boleh nol.
- Hasil pembagian dua bilangan bulat tidak selalu bilangan bulat, misalnya 7 ÷ 2 = 3,5. Hal ini membantu siswa membedakan operasi yang selalu tertutup di himpunan bilangan bulat dan pembagian yang tidak selalu demikian.

Estimasi hasil operasi

Sebelum menghitung secara tepat, siswa dapat memperkirakan tanda dan besar hasil. Misalnya, -48 + 19 pasti negatif karena nilai mutlak 48 lebih besar daripada 19; hasilnya juga berada di antara -48 dan 0. Estimasi membantu memeriksa kewajaran jawaban.

Contoh pembahasan 1 - operasi bilangan bulat

Satu contoh kontekstual digunakan untuk memperlihatkan makna tanda, perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan posisi akhir pada garis bilangan.

Situasi
Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kapal naik 3 meter setiap menit selama 2 menit, kemudian turun lagi 4 meter. Berapa posisi akhir kapal selam terhadap permukaan laut?

Langkah 1 - tuliskan informasi sebagai bilangan bertanda

- Posisi awal 8 meter di bawah permukaan laut = -8 m.
- Naik berarti bergerak mendekati permukaan laut, sehingga perubahan posisinya positif: +3 m setiap menit.
- Waktu naik 2 menit, sehingga perubahan total = 3 × 2 = +6 m.
- Turun 4 meter berarti perubahan posisi -4 m.

Langkah 2 - bentuk model matematika

$$-8 + (3 \times 2) - 4$$

Langkah 3 - hitung secara berurutan

Tahap	Perhitungan	Makna
Perkalian	3 × 2 = 6	Kapal naik total 6 meter.
Penjumlahan	-8 + 6 = -2	Kapal masih 2 meter di bawah permukaan laut.
Pengurangan	-2 - 4 = -6	Kapal turun lagi 4 meter.

Jawaban dan interpretasi
Posisi akhir kapal selam adalah **-6 meter**, artinya kapal berada 6 meter di bawah permukaan laut. Tanda negatif menyatakan posisi di bawah titik acuan, bukan jarak yang “salah” atau besaran negatif secara fisik.

Mengapa contoh ini penting?

- Siswa menerjemahkan konteks menjadi bilangan bertanda.
- Siswa menggunakan perkalian untuk menghitung perubahan berulang.
- Siswa menggunakan penjumlahan dan pengurangan sebagai perubahan posisi.
- Siswa menafsirkan kembali hasil hitung ke dalam konteks awal.

C Faktor bilangan bulat

1. Faktor dan pasangan faktor

Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut tanpa sisa. Buku Siswa membahas faktor bilangan bulat positif maupun negatif. Karena hasil kali dua bilangan negatif adalah positif, bilangan negatif juga dapat menjadi faktor dari bilangan positif.

Contoh himpunan faktor dari 12

Faktor positif: 1, 2, 3, 4, 6, 12

Faktor negatif: -1, -2, -3, -4, -6, -12

Pasangan faktor positif: (1,12), (2,6), (3,4). Pasangan faktor negatif: (-1,-12), (-2,-6), (-3,-4). Setiap pasangan menghasilkan 12 jika dikalikan.

2. Bilangan prima dan faktorisasi prima

Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya mempunyai dua faktor positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh: 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan 1 bukan bilangan prima karena hanya mempunyai satu faktor positif.

Faktorisasi prima menyatakan suatu bilangan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Buku Siswa menekankan bahwa setiap bilangan cacah lebih besar dari 1 memiliki faktorisasi prima yang tunggal, jika urutan faktor tidak diperhatikan.

Cara menggunakan pohon faktor

- Mulai dengan bilangan yang akan diuraikan.
- Bagi dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis (umumnya 2, lalu 3, 5, 7, dan seterusnya).
- Ulangi pada hasil bagi sampai seluruh ujung cabang merupakan bilangan prima.
- Tuliskan semua bilangan prima pada ujung cabang sebagai perkalian.

Contoh faktorisasi prima 12

$$12 = 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$$

Faktor prima yang muncul adalah 2, 2, dan 3. Bentuk berpangkat mempersingkat penulisan faktor yang sama.

Mengapa faktorisasi prima penting?

Faktorisasi prima membuat hubungan faktor dua bilangan terlihat jelas. Faktor prima yang sama digunakan untuk menentukan FPB, sedangkan seluruh faktor prima yang diperlukan digunakan untuk menentukan KPK.

Waspadai miskonsepsi

Jangan menyamakan faktor dengan kelipatan. Faktor membagi suatu bilangan tanpa sisa; kelipatan diperoleh dengan mengalikan bilangan dengan bilangan asli. Misalnya, 3 adalah faktor dari 12, sedangkan 24 adalah kelipatan dari 12.

C. Faktor bilangan bulat (lanjutan)

3. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)

Konsep	FPB	KPK
Makna	Faktor positif terbesar yang sama-sama dimiliki dua bilangan atau lebih.	Kelipatan positif terkecil yang sama-sama dimiliki dua bilangan atau lebih.
Metode daftar	Daftar faktor setiap bilangan, lalu pilih faktor persekutuan paling besar.	Daftar kelipatan setiap bilangan, lalu pilih kelipatan persekutuan paling kecil.
Metode faktorisasi prima	Ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil.	Ambil semua faktor prima yang muncul dengan pangkat terbesar.
Konteks umum	Membagi beberapa kumpulan menjadi kelompok/paket identik sebanyak mungkin tanpa sisa.	Menentukan waktu kejadian berkala yang akan berulang bersamaan.

Contoh pembahasan 2 - FPB dan KPK dalam satu konteks

Situasi
Panitia memiliki 24 jeruk dan 36 apel. Buah akan dibagi ke dalam paket-paket identik sebanyak mungkin tanpa sisa. Pada kegiatan yang sama, dua alarm berbunyi setiap 6 menit dan 8 menit. Jika keduanya berbunyi bersama sekarang, berapa menit lagi keduanya berbunyi bersama?

Bagian A - menentukan jumlah paket (FPB)

- Faktorisasi $24 = 2^3 \times 3$ dan $36 = 2^2 \times 3^2$.
- Faktor prima yang sama adalah 2 dan 3. Ambil pangkat terkecil: $2^2 \times 3 = 12$.

$$\text{FPB}(24, 36) = 12 \text{ paket}$$

Setiap paket berisi $24 \div 12 = 2$ jeruk dan $36 \div 12 = 3$ apel. Jadi dapat dibuat 12 paket identik tanpa sisa.

Bagian B - menentukan waktu alarm bersamaan (KPK)

- $6 = 2 \times 3$ dan $8 = 2^3$.
- Ambil semua faktor prima yang muncul dengan pangkat terbesar: $2^3 \times 3 = 24$.

$$\text{KPK}(6, 8) = 24 \text{ menit}$$

Kedua alarm akan berbunyi bersama lagi 24 menit kemudian.

Inti penalaran
FPB menjawab “seberapa banyak kelompok identik terbesar yang bisa dibuat?”. KPK menjawab “kapan pola kelipatan dua kejadian bertemu lagi?”. Kata kunci cerita membantu menentukan operasi yang sesuai, tetapi alasan matematis tetap harus diperiksa.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Inti konsep yang perlu dikuasai sebelum materi disajikan kepada siswa.

Konsep	Ringkasan cepat
Bilangan bulat	Bilangan negatif, nol, dan positif; ditulis $\mathbb{Z}$ = { ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... }.
Garis bilangan	Kanan lebih besar; kiri lebih kecil. Di antara bilangan negatif, yang lebih dekat ke nol lebih besar.
Invers penjumlahan	Lawan dari a adalah -a; a + (-a) = 0.
Penjumlahan & pengurangan	Pengurangan dapat diubah menjadi penjumlahan lawan bilangan: a - b = a + (-b).
Perkalian & pembagian	Tanda sama menghasilkan positif; tanda berbeda menghasilkan negatif. Pembagian tidak komutatif/asosiatif dan tidak boleh dibagi nol.
Faktor & prima	Faktor membagi habis. Faktorisasi prima menulis bilangan sebagai perkalian bilangan prima.
FPB & KPK	FPB: faktor persekutuan terbesar. KPK: kelipatan persekutuan terkecil.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mengira -8 lebih besar daripada -3 karena 8 lebih besar daripada 3. Tegaskan posisi di garis bilangan.
- Menganggap nol sebagai bilangan positif atau negatif. Nol adalah titik acuan, bukan keduanya.
- Menganggap pengurangan dan pembagian memiliki sifat komutatif atau asosiatif. Periksa dengan contoh tandingan.
- Menganggap “minus bertemu minus selalu plus” tanpa memahami bahwa tanda operasi dan tanda bilangan punya peran berbeda. Gunakan model a - b = a + (-b).
- Menukar fungsi FPB dan KPK. Hubungkan FPB dengan pembagian kelompok identik dan KPK dengan pertemuan pola berulang.

Saran alur presentasi NLA

Mulai dengan konteks suhu/ketinggian/saldo, lalu gunakan garis bilangan. Lanjutkan ke operasi melalui model gerak atau perubahan, setelah itu hubungkan faktor dan faktorisasi prima dengan FPB/KPK. Akhiri dengan interpretasi contoh kontekstual. Untuk diskusi, Buku Panduan Guru menyarankan penemuan terbimbing, eksplorasi, tanya jawab, diskusi berpasangan/kelompok sesuai submateri.

Alokasi yang disarankan dalam Buku Panduan Guru
Submateri A: 6 JP | Submateri B: 6 JP | Submateri C: 6 JP | **Total: 18 JP**. Ini merupakan rekomendasi buku panduan, bukan jadwal wajib; NLA dapat menyesuaikannya dengan durasi pertemuan dan kesiapan siswa.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Susanto, D., dkk. (2022). *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*. Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-883-9. Bab Bilangan Bulat, hlm. 1-34; peta submateri: A mulai hlm. 5, B hlm. 12, C hlm. 22. Repositori resmi | PDF Buku Siswa.

2. Buku Panduan Guru: *Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII* (2022). Pusat Perbukuan. ISBN 978-602-244-881-5. Bab 1, skema pembelajaran dan langkah submateri A-C; rekomendasi waktu 6 JP per submateri. Repositori resmi | PDF Buku Panduan Guru.

3. Acuan CP terkini: Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025, 16 Juli 2025. Fase D mencakup kelas VII-IX; mini book ini hanya mendukung sebagian elemen Bilangan, bukan keseluruhan CP Fase D. Dokumen CP resmi.

Catatan atribusi: Mini book ini merupakan rangkuman dan penjelasan orisinal NLA yang disusun dengan merujuk sumber pemerintah, bukan reproduksi halaman atau ilustrasi buku. Repositori Buku Panduan Guru mencantumkan lisensi CC BY-NC 4.0; reproduksi teks/gambar sumber atau distribusi ulang sebagai bahan berbayar perlu memperhatikan ketentuan lisensi dan izin yang berlaku.